

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
יש להשתמש בעט שחור או כחול.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתון כי $|\bar{n}| = 3$, $|\bar{m}| = 4$ וכי הזווית בין הווקטורים $\bar{n}, \bar{m} \in \mathbb{R}^3$ היא $\frac{\pi}{6}$. נגדיר $\bar{a} = 2\bar{m} - \bar{n}$, $\bar{b} = 2\bar{m} + 3\bar{n}$ אז השטח של המשולש ששתיים מצלעותיו הם $\bar{a}, \bar{b}$ הוא

(א) 6

(ב) 12

(ג) 36

(ד) 24

(ה) 48

2. האינטגרל

$$\iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy$$

כאשר D הוא התחום ברביע הראשון החסום ע"י $x = y^2$, $y = 2$, $y = 1$ שווה ל-

(א) e

(ב) $e^2 + 3e$

(ג) $e^2 - \frac{3}{2}$

(ד) $e^2 + 2e$

(ה) $\frac{3}{e} - \frac{1}{1+e^2}$

3. האינטגרל

$$\iiint_V \frac{y^2}{x^2 z} dx dy dz$$

כאשר

$$V = \{(x, y, z) \mid 2z \leq x^2 + y^2 \leq 3z, 2 \leq xy \leq 3, x \leq y \leq 3x\}$$

שווה ל-

(א) $2 \ln \frac{3}{2}$

(ב) $3 \ln \frac{5}{2}$

(ג) $\frac{9}{2}$

(ד) $\frac{7}{3}$

(ה) $5 \ln 3$

4. מטייל עומד בנקודה $(1, -1, 0)$ על הר שצורתו $e^{x^2+y+z} + 2 \cos(x+y+z^2) = 3$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא אפס. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-1, -2, -5)$

(ב) $(-2, -1, 5)$

(ג) $(2, -4, 0)$

(ד) $(3, -2, 0)$

(ה) $(1, 2, 0)$

5. בשאלה זו אפשר להשתמש בזהות

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \, d\theta = \frac{3}{8}\pi.$$

ערך האינטגרל המשטחי מסוג ראשון

$$\iint_S x^2 + y^2 + z^2 \, dS$$

כאשר

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 4x, \, z = \sqrt{x^2 + y^2}\}$$

הוא

(א) 10π

(ב) 6π

(ג) 2π

(ד) $5\sqrt{3}\pi$

(ה) $48\sqrt{2}\pi$

6. ערך האינטגרל הקווי מסוג שני

$$\int_L \left(\frac{2x(2-e^y)}{(1+x^2)^2}, \frac{e^y}{1+x^2} + 3x \right) \cdot d\vec{r}$$

כאשר

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4, \, y \geq 0\}$$

עם האוריינטציה מהנקודה $(2, 0)$ אל הנקודה $(-2, 0)$, הוא

(א) 2π

(ב) 6π

(ג) 32π

(ד) 16π

(ה) $\frac{9}{2}\pi$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

7. (26 נקודות)

(א) (12 נקודות)

מיצאו ומיינו (סווגו) את הנקודות הקריטיות של

$$f(x, y) = x^3 + x^2y - y^2 - 4y$$

(ב) (14 נקודות)

יהי

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2 = 4\}.$$

ידוע שיש ב- S לפחות נקודה אחת שהיא הכי קרובה לנקודה $(0, 0, 0)$. מיצאו את כל הנקודות ב- S שמרחקן מ- $(0, 0, 0)$ מינימלי, ואת המרחק המינימלי שלהן מ- $(0, 0, 0)$.

(א) (13 נקודות)
חשבו את השטף של

$$\bar{F}(x, y, z) = (3xy^2 + e^{yz}, -y^3 - x^2z^3, 2z + x)$$

דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1\}$$

כאשר ל- S ניתנת האוריינטציה בה לנורמל רכיב z שלילי.

(ב) i. (5 נקודות)
הוכיחו כי השדה

$$\bar{F}(x, y) = \left(\frac{y}{1 + x^2y^2}, \frac{x}{1 + x^2y^2} + 2y \right)$$

הוא שדה משמר במישור.

ii. (8 נקודות)
חשבו את

$$\int_L \left(\frac{y}{1 + x^2y^2} + y, \frac{x}{1 + x^2y^2} + 2y \right) \cdot d\bar{r}$$

כאשר המסלול L נתון בצורה פרמטרית

$$\bar{r}(t) = (\cos(t) - \sin(t) + 1, \sin(t)), \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

